

Envolventes prefabricadas para Centros de Transformación sub- terráneos



Envolventes prefabricadas para Centros de Transformación subterráneos



Indice

	Página
1 Objeto.....	2
2 Campo de aplicación.....	2
3 Normas de consulta.....	2
4 Elementos normalizados. Designación, denominación y códigos.....	3
5 Características.....	4
5.1 Condiciones normales de servicio.....	4
5.2 Constructivas.....	4
5.3 Eléctricas.....	9
5.4 Características relacionadas con el medio ambiente	11
6 Marcas.....	11
7 Ensayos.....	11
7.1 Ensayos de tipo.....	11
7.2 Ensayos de serie.....	13
7.3 Ensayos de recepción.....	14
8 Calificación y recepción.....	14
8.1 Calificación.....	14
8.2 Recepción.....	14

1 Objeto

Esta norma fija los tipos normalizados de envolventes prefabricadas constituidas por áridos cuyo aglutinante sea cemento, destinadas a alojar centros de transformación subterráneos.

Esta norma establece también las características que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer las citadas envolventes (en adelante EPS).

2 Campo de aplicación

Esta norma se refiere a las EPS cuyos elementos están construidos en fábrica y destinados a albergar los siguientes equipos:

- 1 transformador de potencia (≤ 630 kVA 24 kV ó ≤ 1000 kVA 36 kV) según las características indicadas en la norma NI 72.30.00
- 1 celda con un máximo de 4 funciones (3L1P) según la norma NI 50.42.11
- 1 cuadro de BT (CBTI-CT) según la norma NI 50.44.02

3 Normas de consulta

NI 00.06.10: Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas y artículos diversos.

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y elementos tipificados.

NI 29.00.00: Placas de señalización de seguridad.

NI 50.20.03: Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para centros de transformación.

NI 50.42.11: Aparamenta de AT bajo envolvente metálica, prefabricada, con dieléctrico de SF6 para CT hasta 36 kV.

NI 50.44.02: Cuadros de distribución en BT para centros de transformación.

NI 56.10.00: Cables unipolares aislados sin cubierta para paneles y medida.

NI 56.31.21: Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de BT 0,6/1 kV.

NI 56.43.01: Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina(HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV.



NI 72.30.00: Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión.

UNE 20 324: Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

UNE EN 124: Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

UNE EN 12 390-2: Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.

UNE EN 12 390-3: Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.

UNE EN 50 102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (Código IK).

UNE EN 60 076-2: Transformadores de potencia. Calentamiento.

UNE EN 61 330: Centros de transformación prefabricados.

UNE EN 60 707: Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción. Ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

NBE-CPI: Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios.

4 Elementos normalizados. Designación, denominación y códigos

Se han normalizado dos tipos de EPS, uno con ventilación por medio de rejillas horizontales y otro por medio de rejillas verticales. Así mismo en cada uno de los tipos de centros normalizados por su ventilación, se han normalizado dos variantes, dependiendo de la potencia y tensión máxima del transformador que pueden albergar en su interior.

Los tipos normalizados son los que se indican en la tabla 1.



Tabla 1
EPS normalizados

Designación	Tensión Máxima transformador kV	Potencia máxima transformador kVA	Tipo de rejilla	Códigos
EPSH-24-630	24	630	Horizontal	50 40 056
EPSV-24-630			Vertical	50 40 057
EPSH-36-1000	36	1000	Horizontal	50 40 060
EPSV-36-1000			Vertical	50 40 061

Significado de las siglas que componen la designación:

EPS: Envoltente Prefabricada para centros Subterráneos

H/V: Tipo de ventilación por rejillas horizontales / verticales

24/36: Tensión de la aparamenta, en kV

630/1000: Potencia máxima del transformador, en kVA

Ejemplo de denominación:

Envoltente prefabricada EPSH-24-630, NI 50.40.02.



5 Características

Cumplirá con lo indicado en la norma UNE EN 61 330 y complementariamente con lo que a continuación se indica.

5.1 Condiciones normales de servicio

Este tipo de envoltente es de aplicación para las condiciones de temperatura y humedad siguientes:

- temperatura mínima -15°C
- temperatura máxima 50°C
- temperatura máxima media diaria 35°C
- humedad relativa máxima 100%

5.2 Constructivas

5.2.1 Diseño

La EPS está diseñada para que se puedan efectuar en servicio y de forma segura las operaciones habituales de inspección, maniobra y mantenimiento.

Para el diseño se tendrá en cuenta muy especialmente la ubicación de las EPS, previstas para ser instaladas en jardines y aceras no protegidas del acceso accidental de vehículos (véase figuras 1 y 2).

5.2.2 Dimensiones y masas

Las dimensiones son las que se indican en la tabla 2. La masa máxima será de 25 t.

Tabla 2
Dimensiones máximas de las EPS, en m.

	A	B	C
EPSH-24-630	4,85	2,50	2,60
EPSV-24-630			
EPSH-36-1000	6,50	2,50	3,50
EPSV-36-1000			



5.2.3 Resistencia mecánica, sobrecargas

Para el cálculo de la cubierta se considera la sobrecarga establecida por la instrucción para el cálculo de Puentes de Carretera en el caso correspondiente a aceras no protegidas: carga uniformemente repartida de 400 daN/m² más una carga puntual de 6.000 daN actuando de forma independiente y en la posición más desfavorable.

5.2.4 Grado de protección de la envolvente

La envolvente, incluyendo los accesos para el equipo y el personal, así como las penetraciones de cables, será estanca a la entrada de líquidos.

Las penetraciones de cables serán además estancas a la entrada de gases.

Respecto a las ventilaciones se consideran dos niveles:

Nivel 1: Las EPSH serán resistentes a la entrada de aguas superficiales en cota 0 (nivel freático 0,8 m por debajo de la cota 0).

Nivel 2: Las EPSV serán resistentes a las inundaciones hasta un nivel de + 0,20 m.

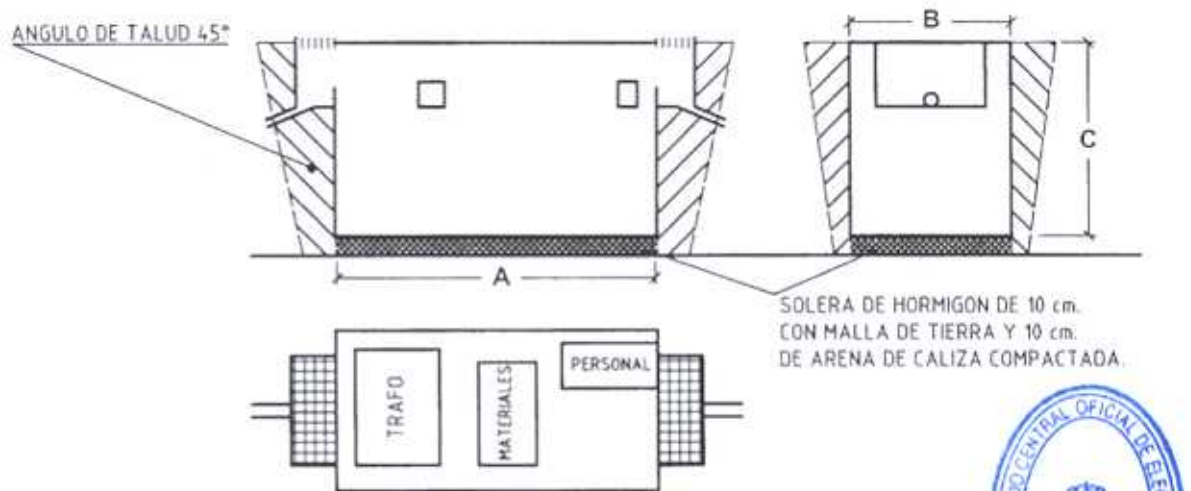


Fig. 1: EPSH. Ventilación horizontal

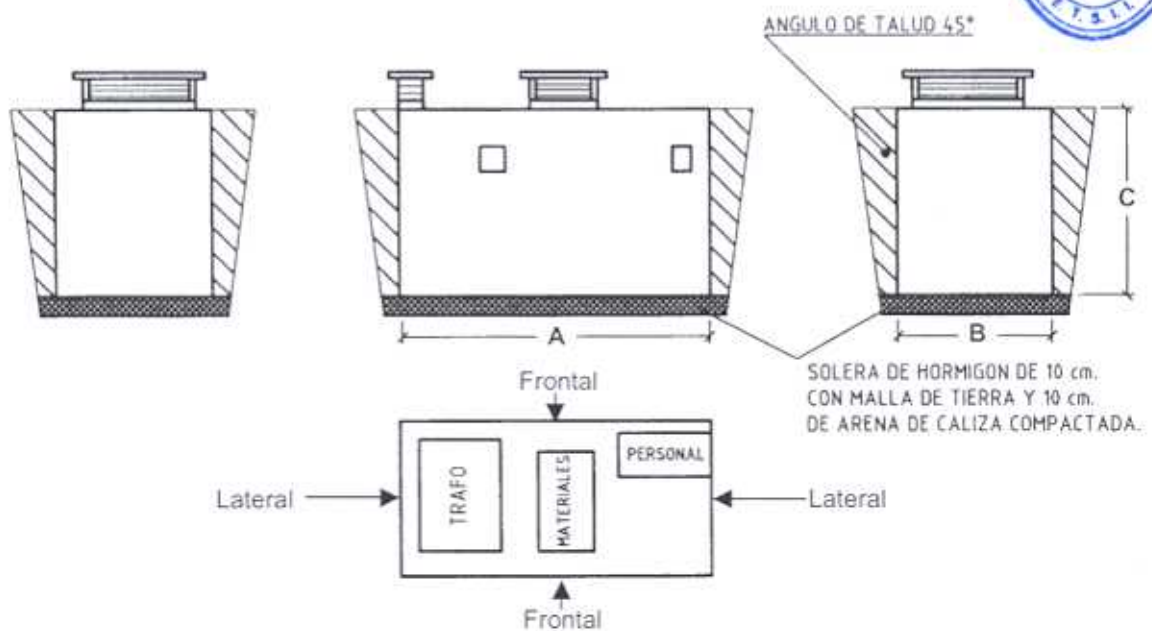


Fig. 2: EPSV. Ventilación vertical

5.2.5 Impermeabilización

La estructura de hormigón será asimismo impermeable a la entrada de líquidos logrando esto bien sea por aditivos, pinturas bituminosas o tratamientos alternativos.

5.2.6 Resistencia al fuego

Los materiales estructurales de la envolvente serán tipo MO.

El techo y suelo tendrán una estabilidad al fuego EF180 y los muros laterales EF120, según la norma NBE CPI.



5.2.7 Ventilación

La ventilación será natural.

Las rejillas verticales serán atornillables y los conductos exteriores de ventilación podrán limpiarse con facilidad en las operaciones de mantenimiento.

Las rejillas verticales tendrán un grado de protección mínimo IP 33D e IK 10 según las Normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 respectivamente.

Además, en las rejillas verticales, caso de utilizar poliéster reforzado, las características mecánicas, eléctricas y de comportamiento frente al fuego serán las que se indican en la norma NI 50.20.03.

5.2.8 Defensa del transformador

El transformador se protegerá con una defensa de malla que cubrirá desde la cubierta hasta 400 mm del piso.

La malla será consistente y tendrá como mínimo un grado de protección IP1X, según la norma UNE 20 324.

5.2.9 Soporte de cables de AT y BT

La envolvente llevará soportes para la sujeción de los cables de alta y baja tensión en interconexiones y salidas.

5.2.10 Foso para aceite

Se dispondrá de un foso de recogida de aceite para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el daño del fuego.

Su volumen será de 600 l en cumplimiento del apartado 4.1, a) sobre instalación de dispositivos de recogida de aceite en fosos colectores, de la Instrucción Técnica MIE-RAT-14.

5.2.11 Pasillos de maniobra y mantenimiento

Los pasillos estarán dimensionados de forma que permitan el movimiento de los equipos así como el acceso al transformador para la operación del conmutador y mantenimiento preventivo.

Los pasillos de maniobra estarán dimensionados con una anchura mínima de 1000 mm y una altura mínima de 2300 mm, y estarán protegidos de la caída vertical de agua de lluvia con la puerta de acceso de personal abierta.

5.2.12 Accesos

Los accesos de personal y equipos al recinto interior se dimensionarán de forma que las zonas metálicas expuestas al contacto con los viandantes sean reducidas. Para minimizar el impacto visual permitirán un remate, de una altura aproximada de 4 cm, adaptada al exterior (baldosa, grava, etc.).

Estos accesos serán independientes y se situarán en la cota 0.

La resistencia mecánica será del tipo B125, según la norma UNE EN 124.

5.2.12.1 Para personas. El acceso de personal tendrá un hueco útil de 1200x550 mm, como mínimo. La maniobra de apertura y cierre de la tapa deberá poderla realizar un solo operario, para lo que dispondrá de al menos 2 amortiguadores de gas con retenes de caucho-nitrilo. La tapa proporcionará una vez abierta, una protección de seguridad para los viandantes y para las personas que accedan al interior del EPS, con una protección perimetral de 0,90 m de altura.

La tapa descenderá por gravedad, estando equilibrada en su movimiento. En su posición de cierre estará bloqueada por dos tornillos cuya cabeza permitirá en uso de las manetas especificadas en la Norma NI 50.20.03.

La tapa en su cara interior llevará incorporada una placa de riesgo eléctrico AE-14 según la norma NI 29.00.00.

La escalera será de peldaños de acero inoxidable, con un ángulo de bajada máximo de 68°. La carga mínima admisible será de 150 daN.

La disposición del conjunto permitirá la evacuación de una persona en camilla.

5.2.12.2 Para el transformador. La dimensión útil interior mínima del hueco para acceso del transformador será de 1250 x 1750 mm para los centros de hasta 630 kVA y 24 kV, y de 1250 x 2200 mm para los centros de hasta 1000 kVA y 36 kV; además tendrá en el exterior de la tapa cuatro puntos



para fijación de los tiros consistente en roscas M20 convenientemente protegidas.

5.2.12.3 Para materiales. La dimensión interior mínima del acceso será 900 x 1500 mm, y tendrá en el exterior de la tapa cuatro puntos roscados y protegidos M20 para la fijación de tiros.

Estará diseñada de forma que posibilite la introducción de las celdas, del cuadro de baja tensión y de los armarios de telemando (cuando los hubiera). Estará ubicada sobre la zona de maniobra.

Podrá integrar la ventilación vertical.

5.2.12.4 Para cables. Las entradas para cables de MT se situarán en las paredes laterales en el sentido longitudinal. En cada uno de los laterales se preverá una entrada/salida para 3 cables HEPRZ1 18/30 kV de 1x240 mm² según la norma NI 56.43.01.

En uno cualquiera de los frontales se dispondrán 6 salidas para 4 cables unipolares cada una de baja tensión RV 0,6/1 kV 240 mm² según la norma NI 56.31.21.

El sellado de las penetraciones de cables se realizará con pasamuros estancos en el momento del tendido de dichos cables.

Tanto las salidas laterales como las frontales permitirán el paso de los cables del electrodo de puesta a tierra y de la línea de tierra de servicio (neutro).

La cota media de las penetraciones estará comprendida entre 0,8 y 1,2 m bajo la cota 0.

5.3 Eléctricas

5.3.1 Equipotencialidad

La EPS estará construida de tal manera que, una vez instalada, su interior constituya una superficie equipotencial.

Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyen la armadura del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a



diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos.

Cada pieza de las que constituyan la EPS deberá disponer de dos puntos metálicos, lo más separados entre sí y fácilmente accesibles, para poder comprobar la continuidad eléctrica de la armadura. Todas las piezas contiguas estarán unidas eléctricamente entre sí. La continuidad eléctrica podrá conseguirse mediante los elementos mecánicos de ensamblaje. Quedan excluidas de la anterior exigencia las piezas interiores amovibles.

Todos los materiales metálicos de la EPS, que estén expuestos al aire, serán resistentes a la corrosión por su propia naturaleza o el tratamiento será galvanizado en caliente según lo especificado en la norma NI 00.06.10.

5.4.2 Telemando

En relación con el equipo para el telemando está previsto el espacio para la batería de continua y el armario de control, con las respectivas siguientes dimensiones máximas en mm (alto, ancho, fondo) de: 627 x 426 x 267 y 1000 x 750 x 300.

5.3.3 Alumbrado

La EPS dispondrá de dos puntos de luz con lámpara incandescente de 100 W en cada uno. El aparato será tipo luminaria y desmontable sin necesidad de herramienta.

5.3.3.1 Protección de los cables. La canalización se efectuará con canalizaciones que cumplan con la Norma UNE EN 60 707, calidad V-O.

5.3.3.2 Cableado. El cableado se efectuará con cable flexible de 1 x 50 según la norma NI 56.10.00.

5.3.4 Tierras

La línea de tierra de protección se realizará con cable de cobre desnudo de 50 mm².

La línea de tierra de servicio (neutro), se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, tipo RV de 50 mm² según la norma NI 56.31.21.

Para cada tierra se instalará una caja con seccionamiento debidamente señalizada.



5.4 Características relacionadas con el medio ambiente

5.4.1 Acústica

El nivel de potencia acústica emitida por la envolvente no excederá del nivel correspondiente al transformador.

6 Marcas

La EPS llevará una placa de características, situada en el interior en sitio visible, en la que se indicarán, de forma indeleble y claramente legible los datos siguientes:

- nombre del fabricante o marca de fábrica
- año de fabricación
- número de serie
- potencia de transformador máxima
- tensión más elevada para el material, del transformador
- designación según el capítulo 4 de esta norma

7 Ensayos

7.1 Ensayos de tipo

7.1.1 Mecánicos

El ensayo de resistencia mecánica de la cubierta se efectuará a los 28 días, como mínimo, de la fabricación de las piezas. Para ello se aplicará las cargas indicadas en el apartado 5.2.3 de esta norma.

Se considerará que el ensayo se ha superado si, en la cubierta bajo carga, no se producen fisuras superiores a 0,1 mm de anchura.

Se admite como alternativa cálculos justificativos de la cubierta.

Cada tipo de tapa se ensayará según lo indicado en UNE EN 124 para el tipo B125.

7.1.2 Eléctricos

7.1.2.1 Equipotencialidad. Se verificará por los medios adecuados la continuidad eléctrica entre cualquiera de los puntos metálicos conectados a las armaduras internas de la solera, paredes y cubierta, incluidos los marcos de las tapas de acceso del personal y del transformador.

7.1.3 Ventilación. La comprobación de la adecuada ventilación se realizará mediante el ensayo siguiente:



La EPS se situará en un local cuya temperatura ambiente no supere 40°C, estando al abrigo de corrientes de aire.

La temperatura de aire ambiente se medirá mediante tres termómetros repartidos en tres puntos distintos en el exterior de la EPS y situados a una altura de 1,50 m, estando separados de las paredes de la EPS entre 1 y 2 m. Estos termómetros se sumergirán en recipientes que contengan aceite.

La temperatura del aire ambiente en el interior de la EPS se medirá por medio de un termómetro, situado en la zona no destinada al transformador, a una altura de 1,50 m sobre el piso y sumergido en un recipiente con aceite.

Para el ensayo de ventilación se instalará un transformador de 630/24 ó 1000/36 Kva/kV cuyas pérdidas totales requeridas para la realización de este ensayo sean respectivamente de 8580 ó 13750 W. Además el cuadro de baja tensión aportará el calentamiento producido por los fusibles cuando circule por ellos la corriente asignada del transformador correspondiente.

Se utilizará el método de cortocircuito, de acuerdo con el apartado 5.2.2 de la norma UNE EN 60 076-2.

Se determinará el calentamiento en la parte superior del aceite del transformador mediante un termopar colocado en el alojamiento destinado a tal fin. Se considerará estabilizada su temperatura cuando ésta no varíe más de 1°C en una hora.

Una vez estabilizada la temperatura del aceite, se medirá la temperatura de los arrollamientos, por el método de variación de la resistencia, tal como se describe en la norma UNE EN 60 076-2.

Se anotarán las temperaturas de acuerdo con el criterio siguiente:

- toma de temperatura en el local de ensayo, cada hora como máximo
- toma de la temperatura en la parte superior del aceite, cada hora como máximo
- toma de la temperatura ambiente en el interior de la EPS, inmediatamente antes de comenzar y de finalizar el ensayo
- toma de la temperatura de los arrollamientos, inmediatamente después del calentamiento

Una vez finalizada la toma de temperaturas, con el transformador en el interior de la EPS, se repetirá el ensayo colocando el transformador en el local de ensayo, fuera de la EPS, sin el cuadro de baja tensión.



Se realizarán las mismas anotaciones que en el caso anterior salvo para las temperaturas en el interior de la EPS.

Se considerará que el resultado es satisfactorio si:

- El calentamiento alcanzado por la capa superior del aceite y por los arrollamientos, estando el transformador instalado en el interior de la EPS, no supera en más de 10°C al que se haya alcanzado en los mismos puntos en la prueba realizada en la sala de ensayo.
- El calentamiento del aire ambiente de la sala de celdas situada en el interior de la EPS, no es superior a 15°C.

En ambos casos, se considera como temperatura de referencia para calcular los calentamientos, la que haya alcanzado el aire ambiente de la sala de ensayo al finalizar el mismo.

7.1.4 Impermeabilidad de la cubierta

Se dispondrá de una columna de agua de 30 cm sobre la cubierta. Se mantendrá durante 24 horas, no debiendo haber paso de agua ni por las juntas de las tapas ni a través de la cubierta.

7.1.5 Verificación del galvanizado

Las superficies galvanizadas en caliente se comprobarán según la Norma NI 00.06.10.



7.2 Ensayos de serie

El fabricante comprobará la continuidad eléctrica de la solera, paredes y cubierta mediante los medios adecuados, sobre el 100% de las piezas integrantes, siguiendo un método documentado. Quedan exentos de este ensayo las EPS fabricadas con una única armadura electro-soldada.

El fabricante comprobará la resistencia a la compresión del hormigón, efectuando el ensayo especificado en la norma UNE EN 12 390-3 sobre las probetas elaboradas y conservadas en fábrica, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 12 390-2.

Semanalmente se ensayará, como mínimo, un lote de tres probetas llevándose un registro de los resultados obtenidos. Se determinará la resistencia características del hormigón en el conjunto de dos lotes consecutivos (es decir, sobre seis probetas). La resistencia obtenida deberá ser igual o

superior a la tomada como base en el cálculo de la EPS, fijándose a estos efectos un valor mínimo de 250 daN en probeta cilíndrica a los 28 días.

Iberdrola podrá examinar en todo momento estos resultados y exigir si lo considera conveniente, unos ensayos comprobatorios hechos de idéntica forma pero en un laboratorio oficial.

7.3 Ensayos de recepción

Se comprobarán las marcas y las fechas de fabricación.

Se comprobará la existencia de la placa de advertencia de riesgo eléctrico.

Se comprobará que las medidas útiles de la EPS son coincidentes con las del prototipo aprobado.

Será motivo de rechazo de la unidad de la EPS inspeccionada, si ambas medidas no son sensiblemente coincidentes.

8 Calificación y recepción

8.1 Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la norma NI 00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados".

La calificación incluirá la realización de los ensayos indicados en el capítulo 7 de esta norma.

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados previamente por el fabricante en los procesos de obtención de marcas de calidad.

Después del proceso de calificación se elaborará, para cada fabricante y modelo, un anexo de gestión de calidad a realizar por Iberdrola.

8.2 Recepción

Los criterios de recepción variarán a juicio de Iberdrola, en función del Sistema de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.).

En principio se seguirán los ensayos indicados en el apartado 7.3 de esta norma.

